Date

7.3.1. (1) $|\lambda I - A| = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda-1 \end{pmatrix}$

显然 $D_1(\lambda)=1$ $D_2(\lambda)=1$ $D_3(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$

∴不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda-2)$

(2) $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-4 & \lambda-5 & 2 \\ 2 & \lambda+2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{pmatrix}$

显然 $D_1(\lambda)=1$ $D_2(\lambda)=1$

$|\lambda I - A| = (\lambda-1)^3$ ∴ $D_3(\lambda)=(\lambda-1)^3$

∴不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)^3$

(3) $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-3 & -1 & 1 \\ -2 & \lambda-2 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{pmatrix}$

显然 $D_1(\lambda)=1$ $D_2(\lambda)=1$ $D_3(\lambda)=|\lambda I - A| = (\lambda-1)(\lambda-2)^2$

不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)(\lambda-2)^2$

2. (1) 设第一个矩阵为A，第二个为B

则 (1) A的不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda+1)$ B的不变因子为 $1, \lambda+1, (\lambda-1)(\lambda+1)$，∴不相似

(2) A的不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda+1)$ B的不变因子为 $1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda+1)$，∴相似

(3) A的不变因子为 $1, 1, (\lambda+1)^3$，B的不变因子为 $1, 1, (\lambda+1)^3$，∴不相似

3. $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & & -1 \\ 0 & \lambda-a & & -1 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda-a \end{pmatrix}$

∴行列式因子为 $1, 1, \cdots (\lambda-a)^n$ 不变因子为 $1, \cdots 1, (\lambda-a)^n$

4. (1) 取 $P = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & \iddots & \\ 1 & & \end{pmatrix}$ $A' = PAP^{-1}$

则 (2) $(\lambda I - A)' = \lambda I - A'$ 且 行列式的值在转置下不变

∴ $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - A'$ 行列式因子相同，∴ A与A'相似

5. (1) ⇒ (2) (1) ⇒ (3) 显然

(3) ⇒ (1)：对 $D_1(\lambda)$ 若A不为对角阵，设 $a_{ij} \neq 0 (i \neq j)$ 对 $(\lambda I - A)$ 第i行j列，为非零常数

故 $D_1(\lambda) \neq 1$ ∴ A为对角阵

若 $A \neq cI_n$，则存在 $a_{ii} \neq a_{jj}$ 考虑 $\lambda I_n - A$ i行i列与j行j列位置，其公因数为1，

∴ $D_1(\lambda)=1$ ∴ $A = cI_n$

(2) ⇒ (3) ∵ n-1阶行列式因子为 $n-1$ 次多项式 ∴ $d_n(\lambda) = \lambda - c$

又∵ $\deg \prod_{i=1}^{n} d_n(\lambda) = n$ 且 $\deg d_i(\lambda) \leq d_n(\lambda)$

∴ $\deg d_i(\lambda) = 1$ ∴ $d_i(\lambda) = \lambda - c$

7.4.1. (1) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ & & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & & & \\ -1 & -2 & & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$

2. (1) 设矩阵为 A

(1) $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda-3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & (\lambda-2) & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{pmatrix}$

∴ A 的不变因子为 $1, \lambda-2, (\lambda-2)^2$

∴ 为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ & -4 & 4 \end{pmatrix}$

(2) $\lambda I - A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda+2 & \\ & & (\lambda+2)(\lambda-1) \end{pmatrix}$ ∴ 为 $\begin{pmatrix} -2 & & \\ & 0 & 1 \\ & 2 & -1 \end{pmatrix}$

(3) $\lambda I - A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \lambda^3 \end{pmatrix}$ ∴ 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. 相似，其特征矩阵相拼

4. 不可能，设极小，特征多项式为 $f(\lambda), g(\lambda)$

(1) 阶为1时，∵ 两矩阵相同，显然相似

(2) 阶为2时，两矩阵 $\lambda I - A$ 的不变因子为 $\frac{g(\lambda)}{f(\lambda)}$ $f(\lambda)$，故相似

(3) 阶为3时，① $\deg f(\lambda)=1$，不变因子均为 $\lambda-a, \lambda-a, \lambda-a$

② $\deg f(\lambda)=2$，不变因子均为 $1, \frac{g(\lambda)}{f(\lambda)}, f(\lambda)$

∴ 不相似

5. 设特征多项式为 $f(\lambda)$，极小多项式为 $g(\lambda)$

∵ ~~$D_n(\lambda) = \frac{f(\lambda)}{g(\lambda)} f(\lambda)$~~ ∴ $D_n(\lambda) = f(\lambda)$

~~必要：若 ∵ 且若 $f(\lambda)=g(\lambda)$ 且 ∵ 且 $D_i(\lambda)=g(\lambda)$ $f(\lambda)=g(\lambda)=D_n(\lambda)$~~

~~∴ 当 n 时 $D_i(\lambda)=1$~~

~~充分性~~ 必要：$g(\lambda) = \frac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)}$ =∴ ~~D_{n-1}~~ $f(\lambda) = D_n(\lambda)$ ∴ $D_{n-1}(\lambda)=1$

∴ $i \neq n$ 时 $D_i(\lambda)=1$

充分：若 $\lambda I - A$ 的行列式因子为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$

则 $f(\lambda) = D_n(\lambda)$ $g(\lambda) = \frac{D_n(\lambda)}{1} = D_n(\lambda) = f(\lambda)$

6. 一定，由5，行列式因子相同，不变因子相同

7. λ^k 是 A 的极小多项式，∴ 不变因子为 ~~λ~~ 的最后一个为 λ^k

对 n 阶 n 次幂零阵，其不变因子均为 $1, 1, \dots, \lambda^n$ ∴ 彼此相似

8. ∵ 极小多项式为特征多项式有相同的根，且 A 的特征值不相同

∴ $f(\lambda) = m(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\dots(\lambda-\lambda_n)$

Date

9. 设A的不变因子组为 $d_1(\lambda)\cdots d_n(\lambda)$

$\therefore P_1(\lambda)\cdots P_k(\lambda) = d_1(\lambda)\cdots d_n(\lambda)$

若 $\exists\ j<n$，使 $P_i(\lambda) \mid d_j(\lambda)$，则 $j\le m\le n$，$P_i(\lambda)\mid d_m(\lambda)$

又∵ $P_i(\lambda)$ 不可约 ∴ $P_i^2(\lambda)$ 不整除 $P_1(\lambda)\cdots P_n(\lambda)$

∴ $\forall\ 1\le i\le n$，$P_i(\lambda)\mid d_n(\lambda)$ 但 不整除 $d_{n-1}(\lambda)$

∴ $d_n(\lambda)=f(\lambda)$，$d_1(\lambda)=d_2(\lambda)=\cdots=d_{n-1}(\lambda)=1$

∴ A的有理标准型只有一个 Frobenius 块

又∵ $P_i(\lambda)$ 互异且不可约 ∴ $P_i(\lambda)$ 在复数域上的解互不相同

∴ A 有 n 个不同的特征值 ∴ A在复数域上可对角化

10. 易知存在 $P(\lambda)$，$Q(\lambda)$，使

$$P(\lambda)(\lambda_0 I_n - A)Q(\lambda) = \mathrm{diag}\{1,1\cdots d_1(\lambda)\cdots d_k(\lambda)\}$$

$$\therefore r(\lambda_0 I_n - A) = r[P(\lambda)(\lambda_0 I_n - A)Q(\lambda)] = \sum_{i=1}^{k} d_i(\lambda) = n - \sum_{i=1}^{k} \delta_{d_i(\lambda_0),0}$$

11. 由 ∵ $d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)$ ∴若 $d_i(\lambda_0)=0$，则 $d_{i+1}(\lambda_0)=0$

∴若 $(\lambda-\lambda_0)\mid d_r(\lambda)$ 则 $(\lambda-\lambda_0)\mid d_{r+1}(\lambda)$

再由10，可得

12. ∵极小多项式次数为n ∴极小多项式等于特征多项式

∴设其为 $f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$

则存在 V 的一组基使 φ 的表示为 $\begin{pmatrix} & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix}$

且 $\varphi(e_1)=e_2\cdots\varphi(e_2)=e_3\cdots\ \varphi(e_n)=-a_ne_1-a_{n-1}e_2-\cdots-a_1e_n$

对 ψ，设 $\psi(e_1)=b_ne_1+b_{n-1}e_2+\cdots+b_1e_n$

设 $g(x)=b_1x^{n-1}+b_2x^{n-2}+\cdots+b_n$ 下证 $\psi=g(\varphi)$

(1)对 e_1，易知 $\psi(e_1)=g(\varphi)(e_1)$

(2)对 $e_k\ (k\ge2)$ 有 $\psi(e_k)=\psi(\varphi^{k-1}(e_1))=\varphi^{k-1}(\psi(e_1))=\varphi^{k-1}(g(\varphi)(e_1))=g(\varphi)(e_k)$

综上 $\psi=g(\varphi)$

Date

7.5.1 (1) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^2, (\lambda-1), (\lambda-1)^2, (\lambda+1)$

(2) $\lambda, \lambda^2, \lambda^2+1, (\lambda^2+1)^2, (\lambda^2+1)^2, (\lambda-1)^2, (\lambda+1)^2$

(3) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, (\lambda+i), (\lambda+i)^2, (\lambda+i)^2, (\lambda-i), (\lambda-i), (\lambda-i)^2, \lambda-\sqrt{2}, \lambda+\sqrt{2}$

2. (1) $d_1(\lambda)=\lambda(\lambda-1)$ $d_2(\lambda)=\lambda(\lambda+1)(\lambda-1)$ $d_3(\lambda)=\lambda^2(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2$

$\deg(d_1(\lambda)d_2(\lambda)d_3(\lambda))=11$

∴ 不变因子为 $1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \lambda(\lambda-1), \lambda(\lambda^2-1), \lambda^2(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2$

(2) $d_1(\lambda)=\lambda$ $d_2(\lambda)=\lambda^2(\lambda^2-2)$ $d_3(\lambda)=\lambda^3(\lambda^2-2)^2$

∴ $\deg(d_1(\lambda)d_2(\lambda)d_3(\lambda))=\neq 12$

∴ 不变因子为 $1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda^2-2), \lambda^3(\lambda^2-2)^2$

(3) $d_1(\lambda)=\lambda+1$ $d_2(\lambda)=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-1)$ $d_3(\lambda)=(\lambda^2-1)^2(\lambda-2)^2$

∴ 不变因子为 $1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \lambda+1, (\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-1), (\lambda^2-1)^2(\lambda-2)^2$

6.1. (1) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & 2 & 1 & \\ & & & 2 & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 2 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & & & & \\ & \sqrt{2} & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$

2. (1) $\lambda I-A=\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-4 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda-2 \end{pmatrix}$ ∴ 不变因子为 $1, \lambda-2, (\lambda-2)^2$

∴ $J=\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 设 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ∴ $AP=PJ$ ∴ $(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

∴ $(A-2I)\alpha_1=0$ $(A-2I)\alpha_2=0$ $(A-2I)\alpha_3=\alpha_2$

对 $(A-2I)X=0$, 得 $X=k_1(1,2,0)'+k_2(0,0,1)'$

取 $\alpha_1=(1,2,0)$ 则 $\alpha_2=(k_1, 2k_1, k_2)'$ 代入 $(A-2I)\alpha_3=\alpha_2$, 得 $k_1=k_2$

∴ 取 $\alpha_2=(1,2,1)$ $\alpha_3=(0,1,0)$

∴ $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 过程同(1), $J=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(3) 同(1) $P=\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(4) $P=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3, 由引理 7.6.2, 用 λ-的矩阵的初等变化将 $\lambda I-A$ 每一块都变化为法式,

由引理 7.6.2, A的初等因子便是各块初等因子的不交并,

交换分块不改变 A的初等因子, 故仍与A相似

4. ∵ $A^r=0$ 且 $r(A)=r$ ∴ A的极小多项式为 λ^2, ∴ A的不变因子只能为 λ,

又 ∵ $r(A)=r$. ∴ 有 r 个 λ^2, $n-2r$ 个 λ. ∴ A的标准型为 $\mathrm{diag}\{0, \cdots, 0,$

(0 有 $n-r$ 个, $J_2(0)$ 有 r 个)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App